13NF · PHYSIKTECHNIK · HALBJAHR 13.1

SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 6

Werkstoff und Reflektor einer unbeschrifteten Platte

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
13NF · Physiktechnik	20 Minuten	Taschenrechner, Geodreieck	____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Geben Sie Formeln, Rechenwege und Einheiten an. Messwerte sind auf die angegebene Stellenzahl gerundet; runden Sie Ergebnisse sinnvoll.

Aufgabe · Unbeschriftete Platte im Prüflabor

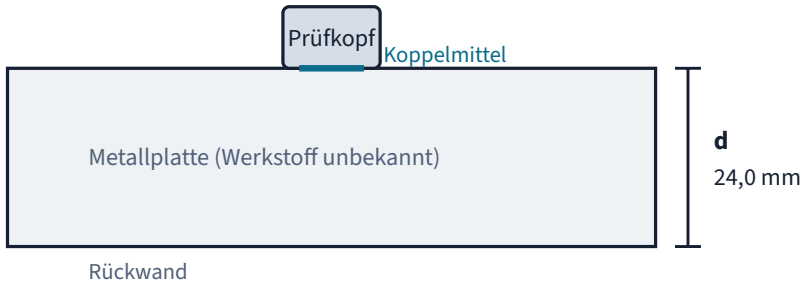
12 Punkte

In der Warenannahme der Metallbau Rheinaue GmbH liegt eine Metallplatte ohne Etikett. Der Meister benötigt bis Mittag eine Aussage zum Werkstoff. Sie prüfen die Platte mit einem Ultraschall-Senkrechtprüfkopf und lesen das A-Bild aus. Die Dicke haben Sie zuvor mit dem Messschieber bestimmt.

Material · Prüfung der Platte

M1 · Prüfaufbau

Prüfkopf	Senkrechtprüfkopf, Longitudinalwelle
Dicke (Messschieber)	$d = 24{,}0$ mm
Messunsicherheit der Echolagen	jeweils etwa $\pm 0{,}1$ µs

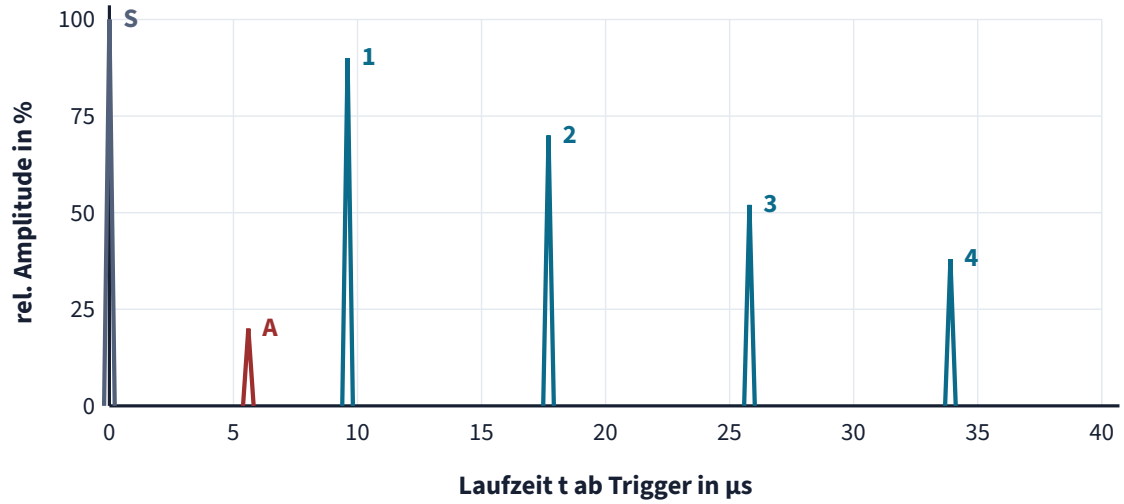


Schnittskizze der Platte mit aufgesetztem Prüfkopf (nicht maßstäblich).

M2 · Richtwerte der Schallgeschwindigkeit (Longitudinalwelle)

Werkstoff	Stahl, unlegiert	Edelstahl, austenitisch	Aluminium	Kupfer	Messing
c in m/s	5920	5740	6320	4700	4400

M3 · A-Bild und abgelesene Echolagen



S: Sendeimpuls (Trigger bei $t = 0$). A: zusätzliche Anzeige. 1 bis 4: aufeinanderfolgende Rückwandechos.

Anzeige	**A**	**1**	**2**	**3**	**4**
Laufzeit t in µs	5,6	9,6	17,7	25,8	33,9

Nr.	**Aufgabenstellung**	**P.**	erreicht
a)	**Zeichnen** Sie in die Skizze in M1 den Weg des Schalls von der Sendung bis zum ersten und bis zum zweiten Rückwandecho ein und kennzeichnen Sie den Weg zwischen den beiden Rückwandechos. AFB I	**2**	
b)	**Bestimmen** Sie mithilfe der Echos 1 und 4 in M3 die Laufzeit Δt zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos. AFB II	**2**	
c)	**Berechnen** Sie die Schallgeschwindigkeit c in der Platte. AFB I Falls Sie Δt in b) nicht bestimmen konnten, rechnen Sie mit $\Delta t = 8{,}5$ µs weiter.	**1**	
d)	**Beurteilen** Sie mithilfe von M2 und der Messunsicherheit in M1, ob Sie dem Meister den Werkstoff der Platte verbindlich nennen können. AFB III	**2**	
e)	**Bestimmen** Sie die Vorlaufzeit t_0, die zwischen Trigger und dem Eintritt des Schalls in die Platte vergeht. AFB II Falls Sie Δt in b) nicht bestimmen konnten, rechnen Sie mit $\Delta t = 8{,}5$ µs weiter.	**1**	
f)	**Berechnen** Sie die Tiefe unter der Oberfläche, in der die Anzeige A in M3 ihre Ursache hat, falls sie von einem Reflektor in der Platte stammt. AFB II Falls Sie c oder t_0 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie $c = 5800$ m/s und $t_0 = 1{,}0$ µs.	**2**	
g)	**Erläutern** Sie, wie Sie mit dem Prüfkopf überprüfen, ob A von einem inneren Reflektor stammt, und warum die Höhe von A allein keine Aussage über die Größe des Fehlers erlaubt. AFB II	**2**	
Summe		**12**	